

أعمدة تحليل الدوائر المتقدم

دليل لفهم وتطبيق نظريات التراكب، ثيفينين، ونورتون



خريطة الطريق: ثلاث نظريات أساسية

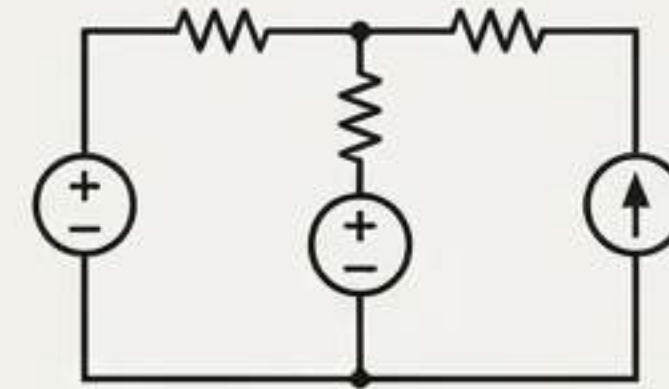
سنستكشف ثلاث من أقوى الأدوات في تحليل الدوائر الكهربائية. كل نظرية تقدم طريقة فريدة لتبسيط وتحليل الدوائر المعقدة.

-   **مبدأ التراكب (Superposition Principle)**
تحليل الدوائر متعددة المصادر عن طريق عزل تأثير كل مصدر على حدة.
-   **نظرية ثيفينين (Thévenin's Theorem)**
تبسيط أي جزء من الدائرة إلى مصدر جهد ومقاومة واحدة على التوالي.
-   **نظرية نورتون (Norton's Theorem)**
تبسيط أي جزء من الدائرة إلى مصدر تيار ومقاومة واحدة على التوازي.

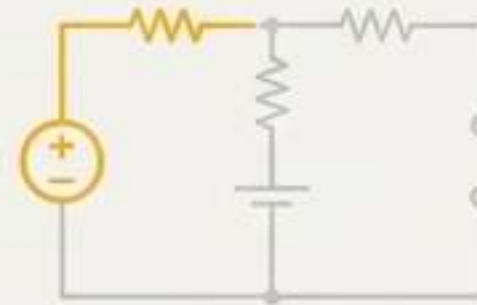
تحليل الدوائر المعقدة... مصدراً تلو الآخر

"التراكب هو مبدأ عام يشكل أساساً لتقنية قوية جداً تستخدم لتحليل الدوائر الكهربائية متعددة المصادر."

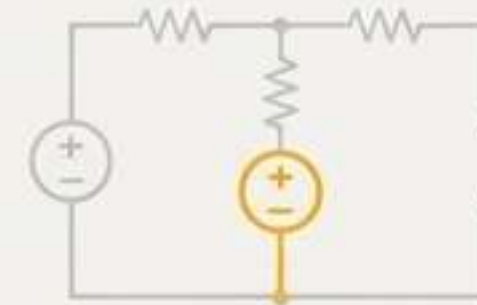
ينص المبدأ على أن التيار أو الجهد في أي فرع من دائرة خطية متعددة المصادر هو المجموع الجبري للتيارات أو الجهود الناتجة عن كل مصدر بشكل مستقل.



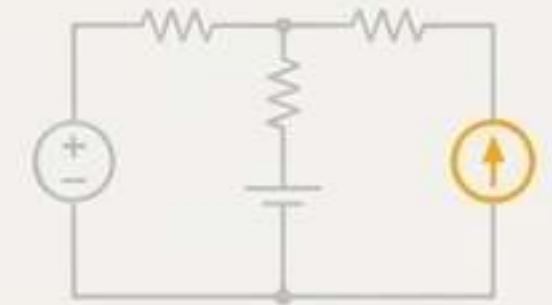
الدائرة الأصلية



تأثير المصدر الأول

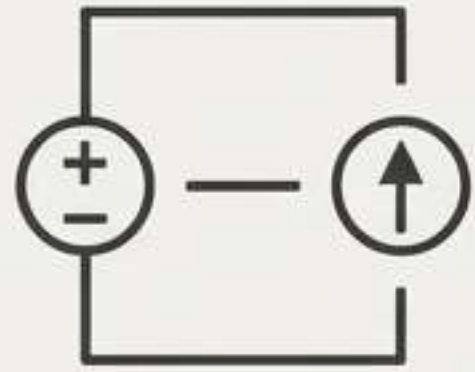


تأثير المصدر الثاني



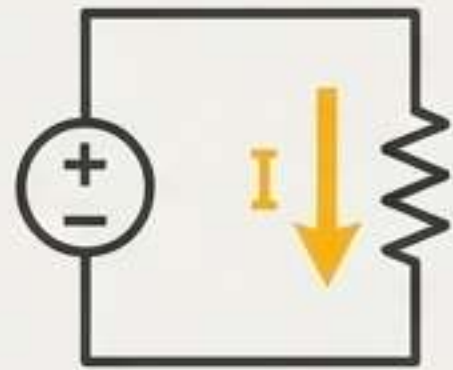
تأثير المصدر الثالث

منهجية التطبيق: ثلاث خطوات للحل



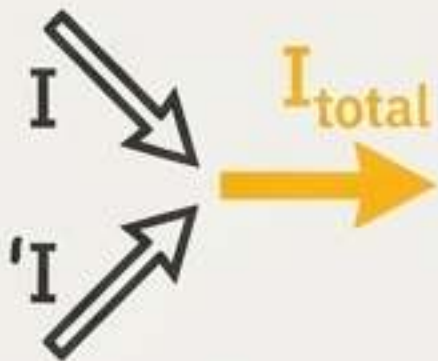
1 عزل المصدر الأول

- اختر مصدر جهد (أو تيار) واحد وقم بإلغاء جميع المصادر الأخرى.
- مصادر الجهد: يتم استبدالها بدائرة قصر (short circuit).
- مصادر التيار: يتم استبدالها بدائرة مفتوحة (open circuit).



2 حساب التأثير

احسب التيار المطلوب (سنسميه I') في الفرع المحدد الناتج عن هذا المصدر الوحيد.



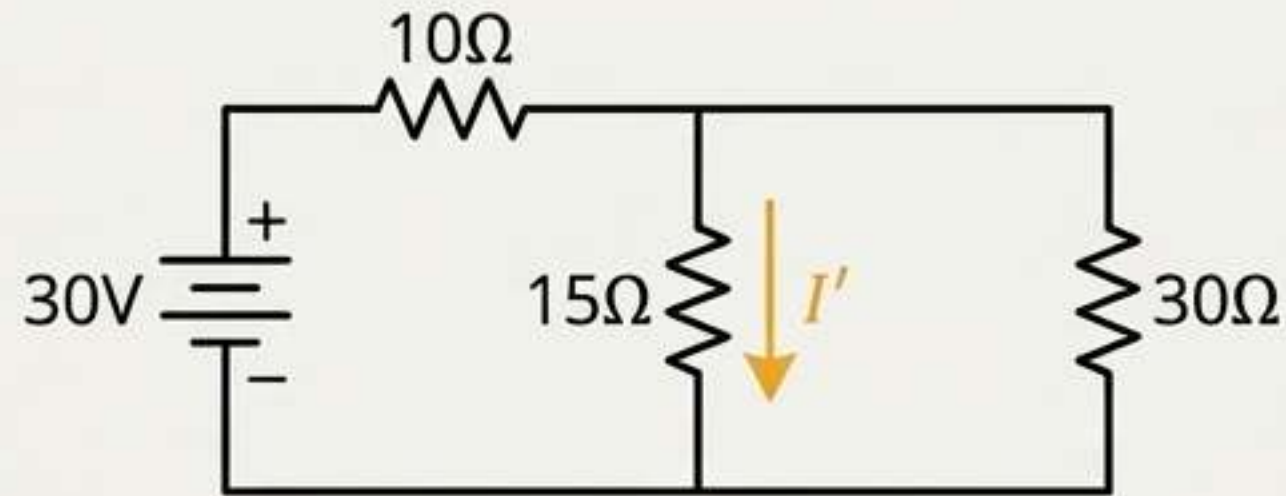
3 التكرار والجمع

كرر الخطوتين 1 و 2 لكل مصدر في الدائرة (للحصول على I'' و I''' ، إلخ).
التيار النهائي في الفرع هو المجموع الجبري لجميع التيارات المحسوبة:

$$I_{\text{total}} = I' + I'' + \dots$$

مثال تطبيقي (1): حساب التيار في المقاومة 15Ω

أولاً: تفعيل مصدر الجهد $30V$ وإلغاء مصدر $54V$

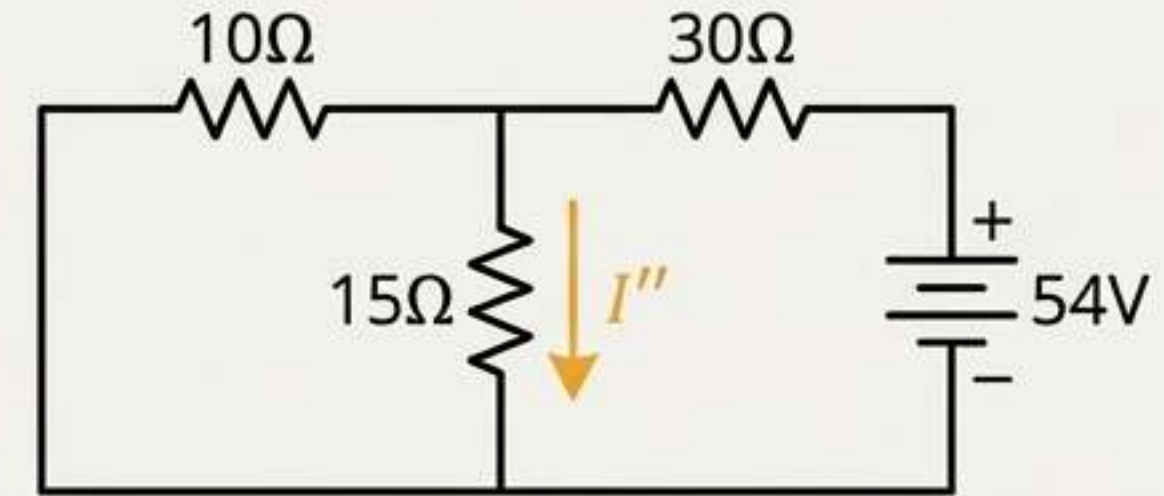


$$R_t = 10 + \frac{15 * 30}{15 + 30} = 20\Omega$$

$$I_{total} = \frac{V}{R_t} = \frac{30}{20} = 1.5A$$

$$I' = 1.5 * \frac{30}{30 + 15} = 1A$$

ثانياً: تفعيل مصدر الجهد $54V$ وإلغاء مصدر $30V$



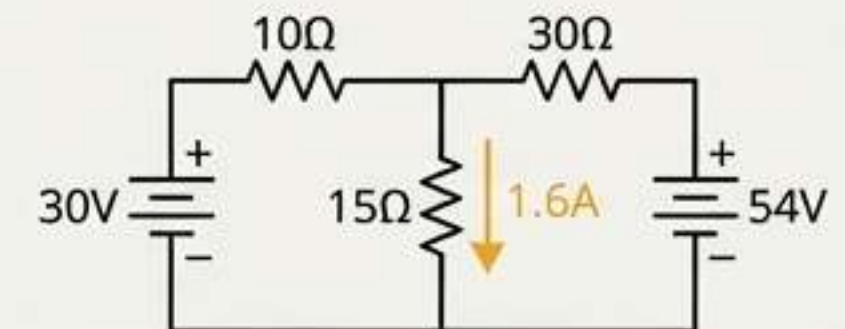
$$R_t = 30 + \frac{10 * 15}{10 + 15} = 36\Omega$$

$$I_{total} = \frac{V}{R_t} = \frac{54}{36} = 1.5A$$

$$I'' = 1.5 * \frac{10}{10 + 15} = 0.6A$$

أخيراً: جمع التيارات

$$I_{(15\Omega)} = I' + I'' = 1A + 0.6A = 1.6A$$



فن التبسيط: تحويل أي دائرة إلى مكافئها الأبسط

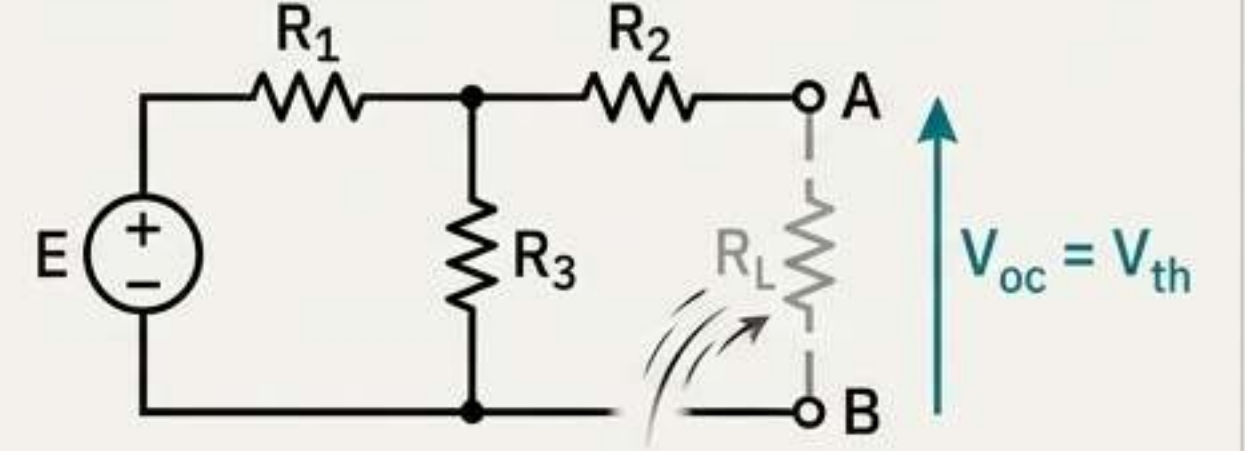


تنص نظرية ثيفينين على أنه يمكن استبدال أي دائرة خطية، عند النظر إليها من طرفين (A و B)، بدائرة مكافئة تتكون من مصدر جهد واحد (V_{th}) على التوالي مع مقاومة واحدة (R_{th}).

منهجية التطبيق: إيجاد الجهد والمقاومة المكافئة

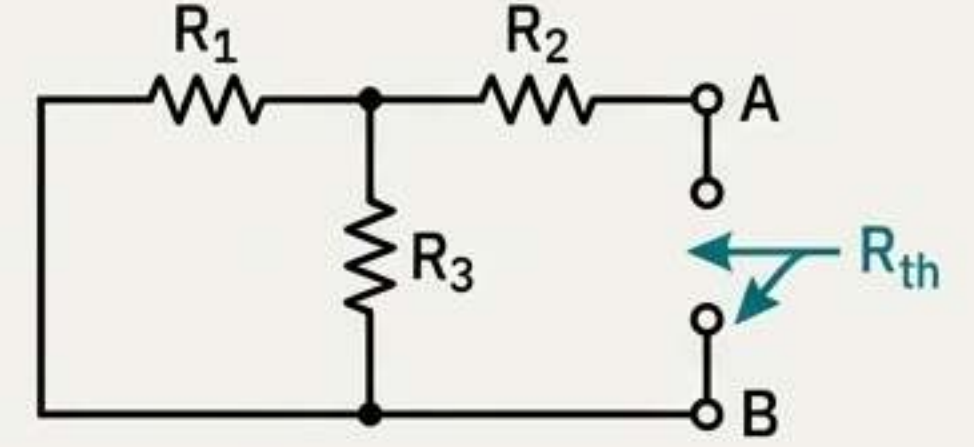
1. إيجاد V_{th}

- قم بإزالة مقاومة الحمل (R_L) من الدائرة.
- الجهد عبر الطرفين المفتوحين (V_{oc} open-circuit voltage) هو جهد ثيفينين المكافئ (V_{th}).



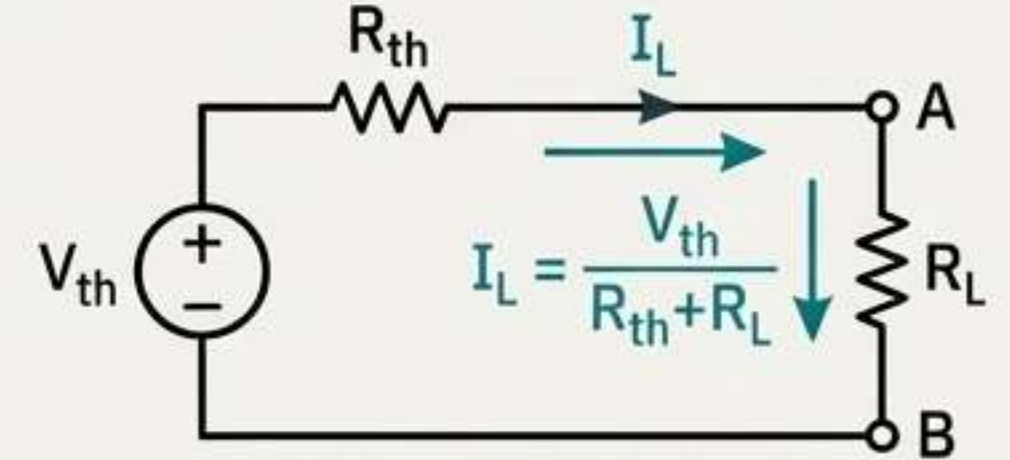
2. إيجاد R_{th}

- قم بإلغاء جميع المصادر المستقلة (مصادر الجهد تصبح دائرة قصر، ومصادر التيار تصبح دائرة مفتوحة).
- المقاومة المكافئة عند النظر من الطرفين المفتوحين هي مقاومة اثيفتوحين هي مقاومة ثيفينين (R_{th}).

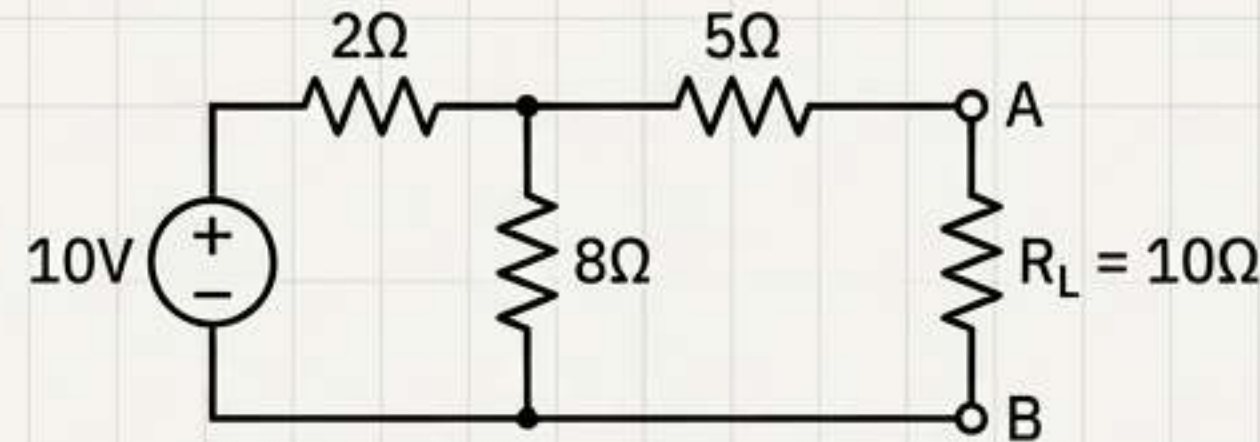


3 & 4. بناء الدائرة وحساب التيار

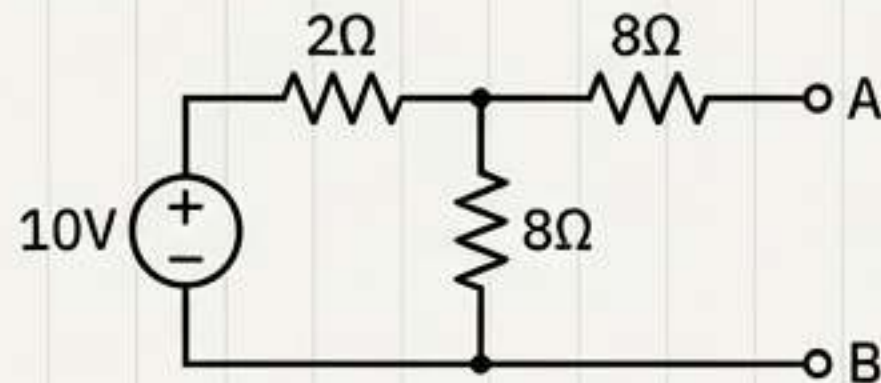
3. **بناء الدائرة المكافئة:** ارسم دائرة ثيفينين المكافئة (مصدر V_{th} على التوالي مع مقاومة R_{th}) وأعد توصيل مقاومة الحمل R_L .
4. **حساب تيار الحمل:** يمكن الآن حساب التيار المار في الحمل بسهولة باستخدام قانون أوم: $I_L = V_{th} / (R_{th} + R_L)$.



مثال تطبيقي: حساب التيار في $R_L = 10\Omega$



حساب V_{th}

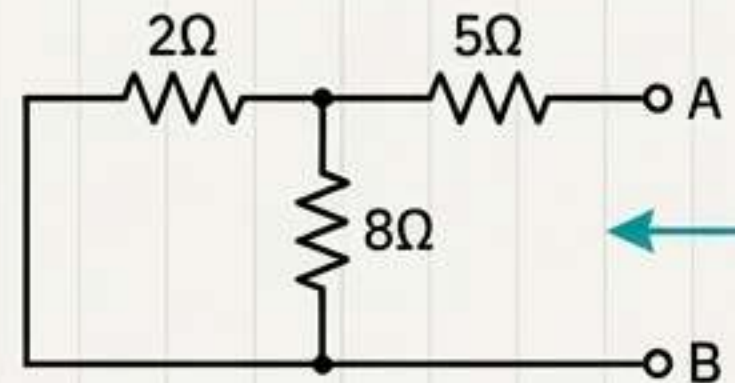


بإزالة R_L ، لا يمر تيار في المقاومة 5Ω .
الجهد عبر المقاومة 8Ω هو V_{th} .

$$I = \frac{10V}{2\Omega + 8\Omega} = 1A$$

$$V_{th} = V_{oc} = I * 8\Omega = 1A * 8\Omega = 8V$$

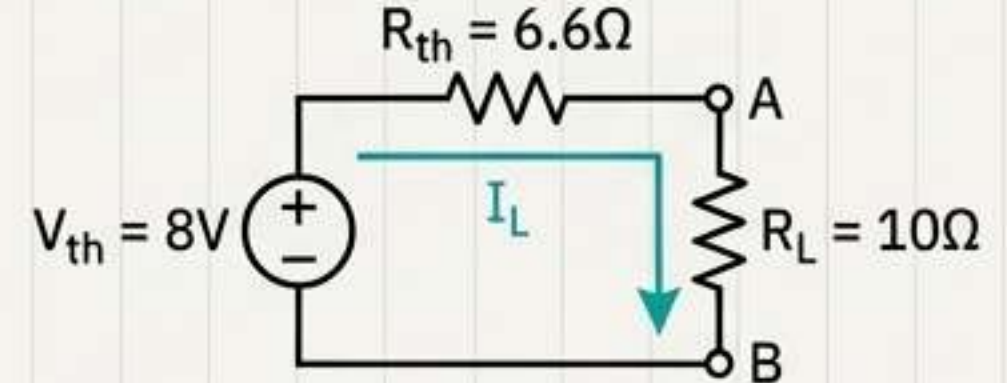
حساب R_{th}



بالنظر من الطرفين المفتوحين، نرى المقاومة
 2Ω و 8Ω على التوازي، ومعهما المقاومة
 5Ω على التوالي.

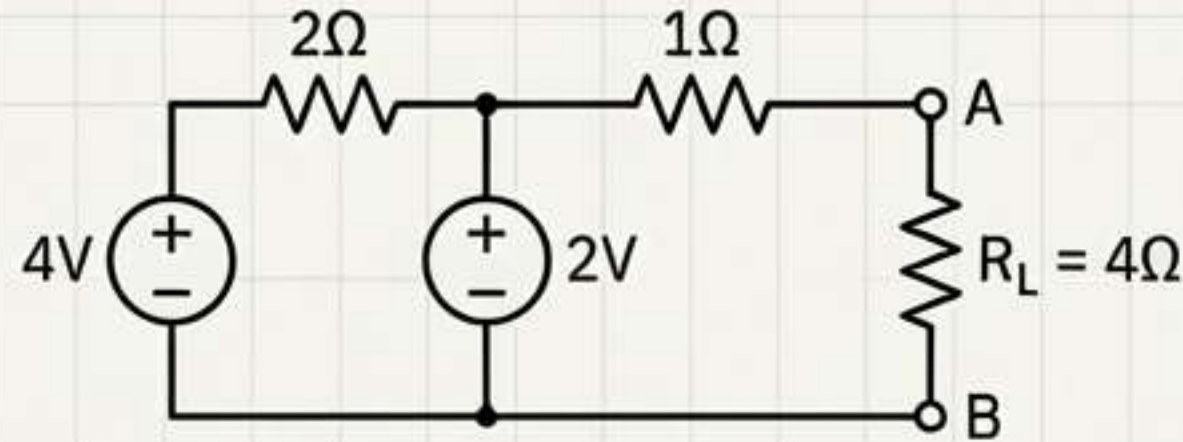
$$R_{th} = 5 + \frac{2 * 8}{2 + 8} = 5 + 1.6 = 6.6\Omega$$

حساب I_L

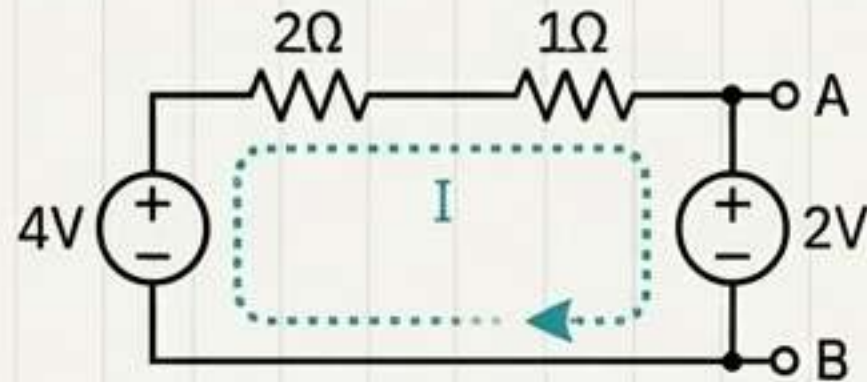


$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{8}{6.6 + 10} = 0.47A$$

مثال متقدم: دائرة بمصدرين للجهد



حساب V_{th}



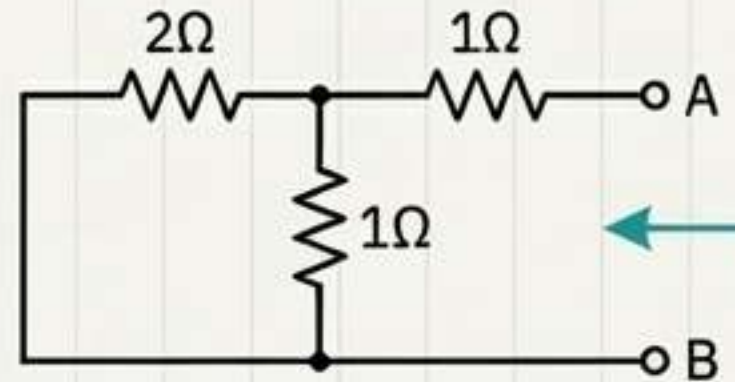
بتطبيق قانون كيرشوف للجهد (KVL) على الحلقة:

$$4V - 2V = I * (2\Omega + 1\Omega)$$

$$2 = 3 * I \Rightarrow I = 0.67A$$

$$V_{oc} = 2V + (I * 1\Omega) = 2.67V = V_{th}$$

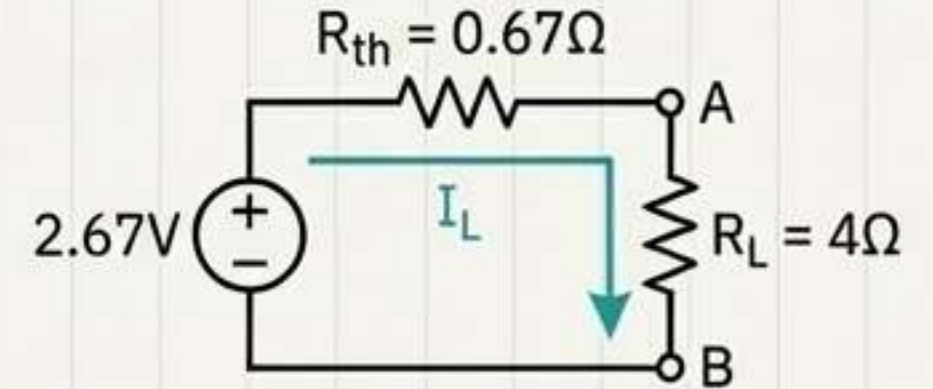
حساب R_{th}



بالنظر من الطرفين، نرى المقاومتين 2Ω و 1Ω على التوازي.

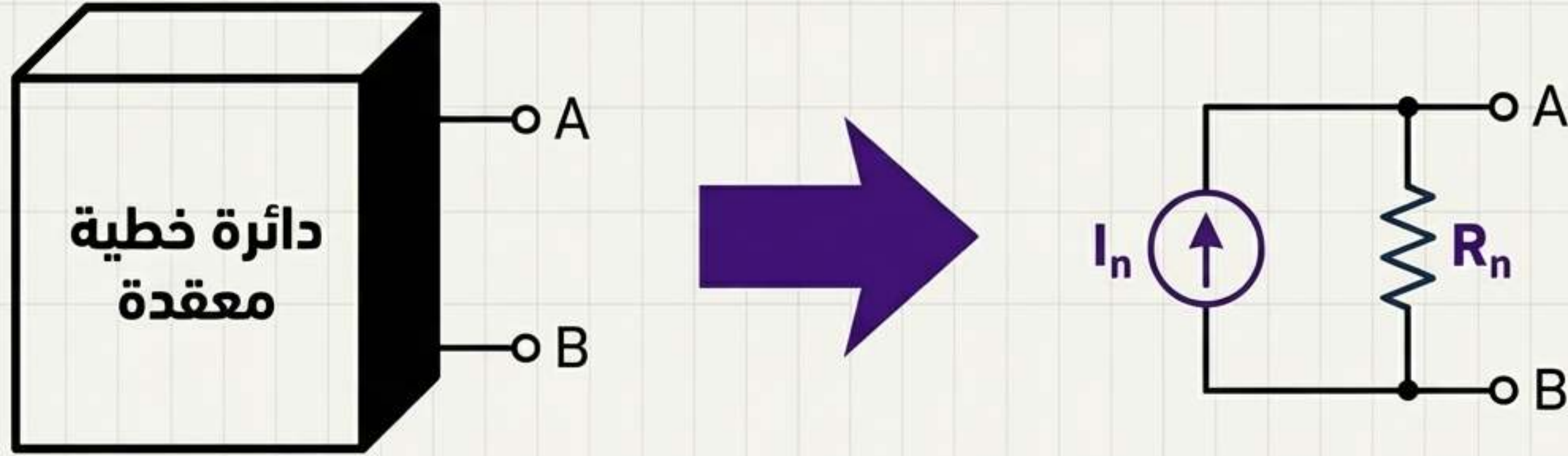
$$R_{th} = \frac{2 * 1}{2 + 1} = 0.67\Omega$$

حساب I_L



$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{2.67}{0.67 + 4} = 0.57A$$

الوجه الآخر للتبسيط: مكافئ مصدر التيار



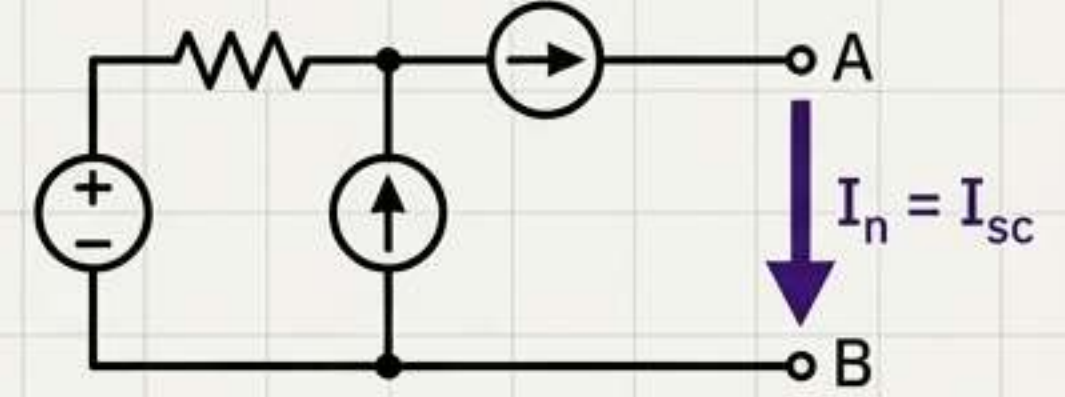
تنص نظرية نورتون على أن أي دائرة خطية يمكن استبدالها بمصدر تيار حقيقي (I_n) على التوازي مع مقاومة (R_n) .

مقاومة نورتون (R_n) هي نفسها مقاومة ثيفينين (R_{th}) . والنظريتان هما وجهان لعملة واحدة، حيث يمكن التحويل بينهما بسهولة $(V_{th} = I_n * R_n)$.

منهجية التطبيق: إيجاد التيار والمقاومة المكافئة

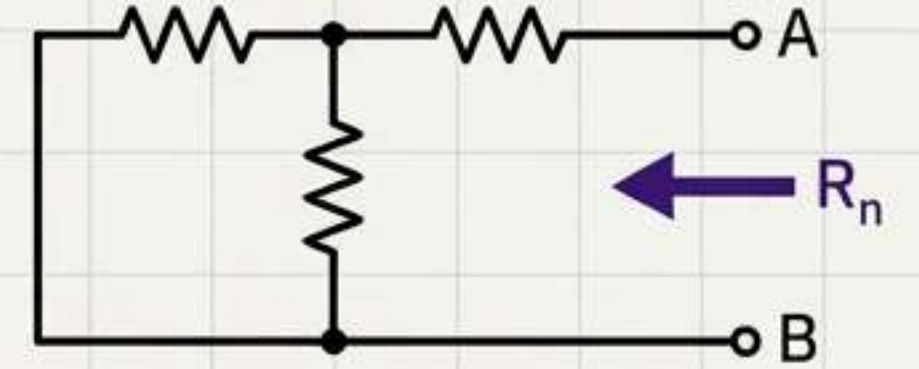
إيجاد I_n

قم بإزالة مقاومة الحمل (R_L) واستبدلها بدائرة قصر (short circuit).
التيار المار في هذا القصر هو تيار نورتون (I_n).



إيجاد R_n

احسب مقاومة نورتون (R_n) بنفس طريقة حساب مقاومة ثيفينين (R_{th}):
ألغ جميع المصادر المستقلة وانظر إلى المقاومة المكافئة من الطرفين.

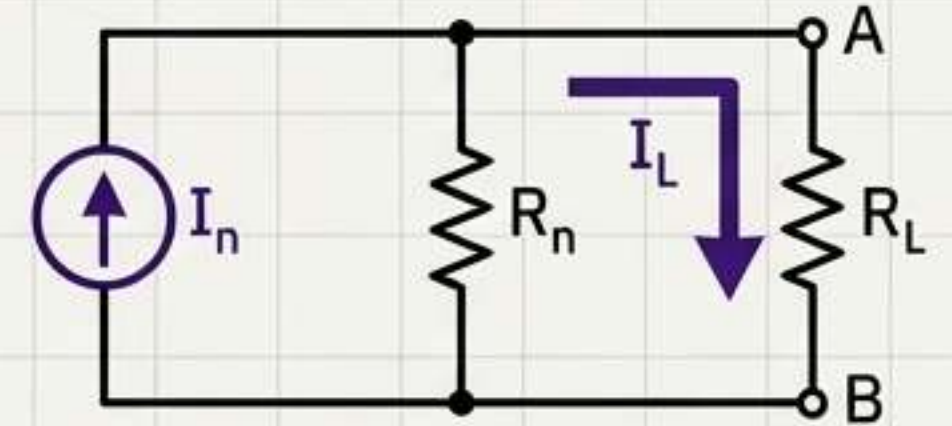


بناء الدائرة وحساب التيار

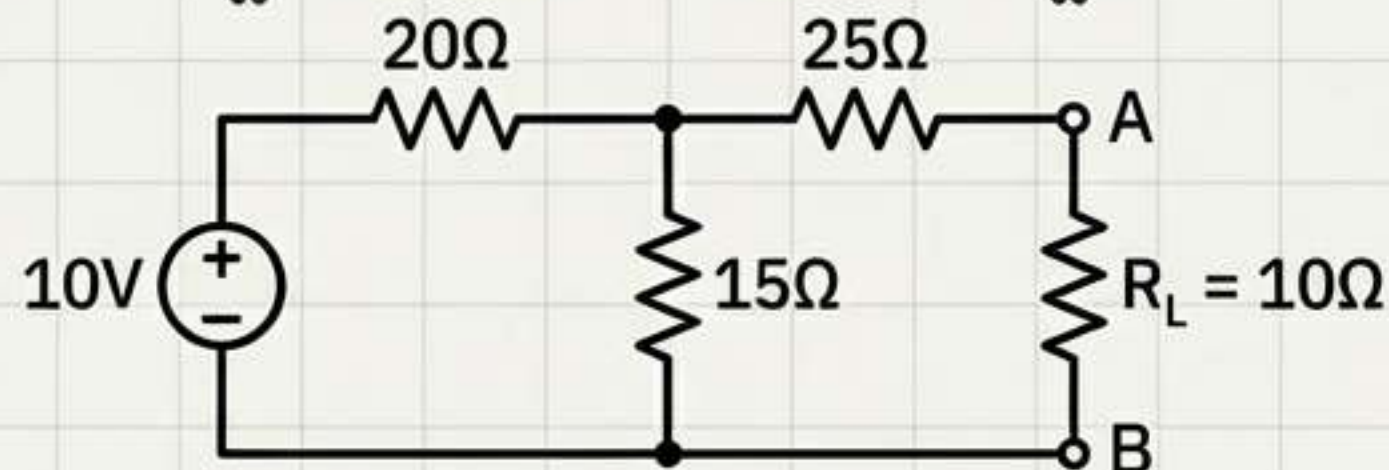
3. بناء الدائرة المكافئة: ارسم دائرة نورتون المكافئة (مصدر I_n على التوازي مع مقاومة R_n) وأعد توصيل R_L .

4. حساب تيار الحمل: استخدم قاعدة مجزئ التيار لحساب التيار في الحمل:

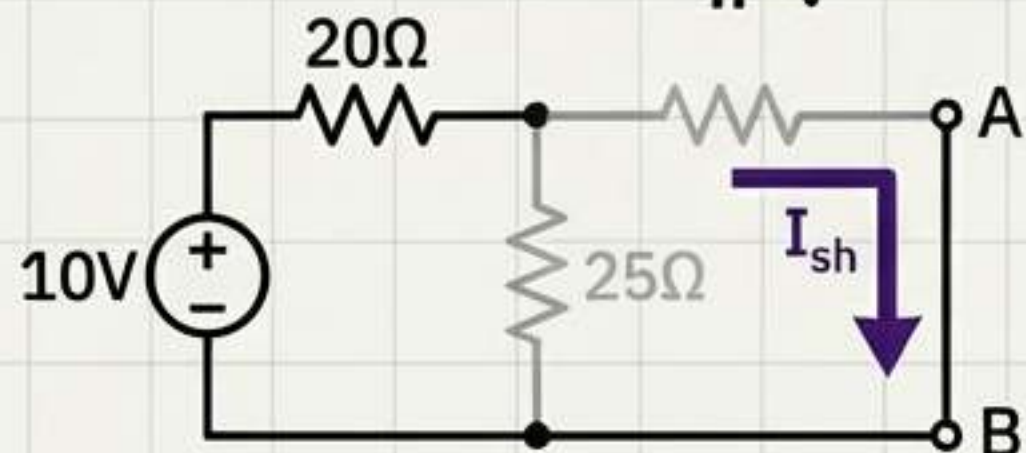
$$I_L = I_n * (R_n / (R_n + R_L)).$$



مثال تطبيقي: حساب التيار في $R_L = 10\Omega$



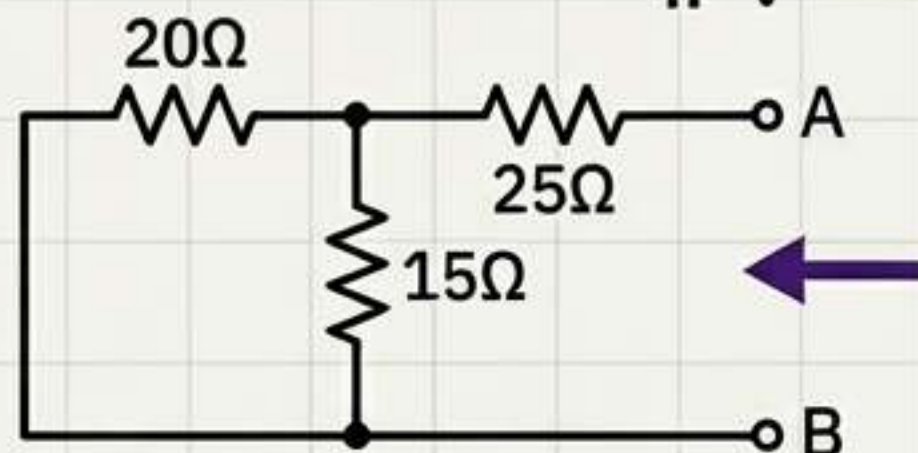
حساب I_n



عند وضع دائرة قصر مكان R_L ، يتم إلغاء تأثير المقاومة 25Ω (لأنها على التوازي مع سلك).

$$I_n = I_{sh} = \frac{10}{20 + 25} = 0.22A$$

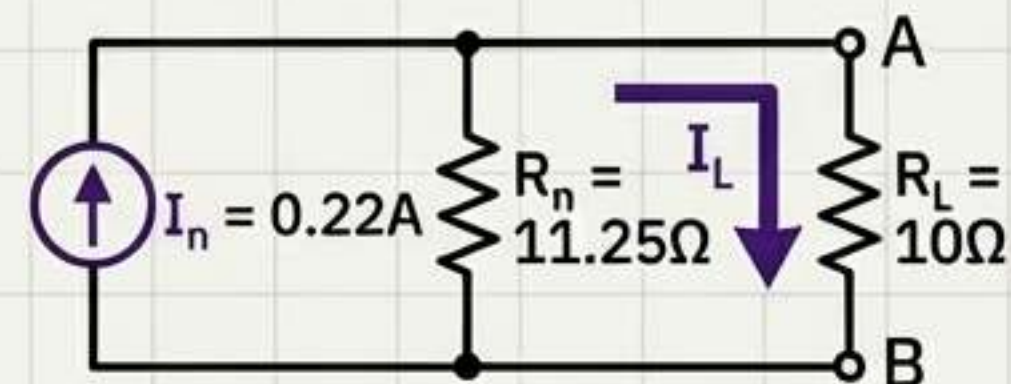
حساب R_n



بالنظر من الطرفين، نرى المقاومة 20Ω و 25Ω على التوالي، ومعهما المقاومة 15Ω على التوازي.

$$R_n = R_{th} = 15 \frac{20 + 25}{15 + 20 + 25} = \frac{15 * 45}{60} = 11.25\Omega$$

حساب I_L



اصشاء انوم حباب: نورتون في المكافئة التيار I_L حساب الجنار $I_L = I_n * (R_n / (R_n + R_L)) =$

$$I_L = 0.22 \cdot \frac{11.25}{11.25 + 10} = 0.116A$$

ملخص ومقارنة: اختيار الأداة المناسبة للمهمة

الميزة (Feature)	 مبدأ التراكب (Superposition)	 نظرية ثيفينين (Thévenin's)	 نظرية نورتون (Norton's)
الفكرة الأساسية	حساب تأثير كل مصدر على حدة ثم الجمع.	تحويل الدائرة إلى مصدر جهد واحد ومقاومة على التوالي.	تحويل الدائرة إلى مصدر تيار واحد ومقاومة على التوازي.
I_n على التوازي مع R_n .	V_{th} على التوالي مع R_{th} .	لا يوجد (يستخدم الدائرة الأصلية).	الدائرة المكافئة (Equivalent Circuit)
حساب التيار عبر دائرة القصر (I_{sc}).	حساب الجهد عبر الدائرة المفتوحة (V_{oc}).	عزل المصادر واحداً تلو الآخر.	الخطوة الرئيسية (Key Step)
عندما يكون من الأسهل حساب تيار دائرة القصر بدلاً من جهد الدائرة المفتوحة.	تحليل تأثير تغيير مقاومة حمل واحدة (R_L) بشكل متكرر.	تحليل الدوائر الخطية التي تحتوي على عدة مصادر.	أفضل استخدام (Best Use Case)

مهارة أساسية: التحويل بين مصادر الجهد والتيار

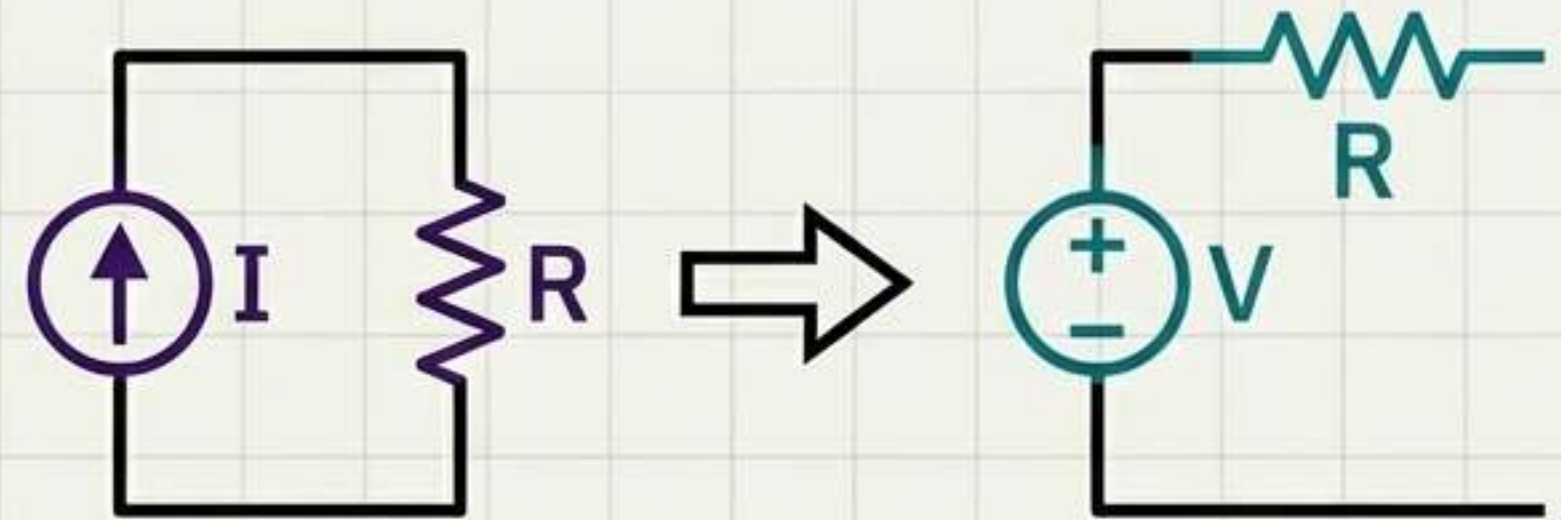
فهم العلاقة بين مكافئ ثيفينين (مصدر جهد) ومكافئ نورتون (مصدر تيار) يسمح بالتحويل المرن بينهما، مما يبسط التحليل.

تحويل مصدر الجهد إلى مصدر تيار



$$I = \frac{E}{R}$$

تحويل مصدر التيار إلى مصدر جهد



$$V = I * R$$

لقد أتقنت الآن الأعمدة الثلاثة.

باستخدام نظريات التراكم، ثيفينين، ونورتون، يمكنك تبسيط أي دائرة خطية، وتحليلها بكفاءة، وحل أكثر المشاكل تعقيدًا بثقة.

